Limpieza y normalización de ventas

Pipeline ETL - Power BI y Power Query | Módulo 6, Unidad 2

Objetivo del ejercicio

En esta práctica trabajé con un archivo de ventas exportado desde un sistema anterior. La idea era ordenar los datos, corregir los problemas que encontrara y separar la información de clientes y operaciones para poder analizarla después en Power BI.

Archivo utilizado: Ventas_export_legacy.xlsx. La tabla original tenía 949 filas y 20 columnas. Todos los cambios se hicieron desde Power Query y quedaron registrados en Pasos aplicados.

Transformaciones realizadas

1. Carga del archivo y nombres de columnas

Importé el Excel desde Obtener datos > Libro de Excel y elegí Transformar datos. Después cambié los nombres técnicos por otros más claros. Por ejemplo, COD_OP pasó a id_operacion, COD_CLI a id_cliente y TOT_VTA a total_venta. Mantuve el formato snake_case para que las columnas fueran fáciles de identificar.

2. Tipos de datos

Revisé el tipo de cada campo para que Power BI pudiera trabajar correctamente con las fechas y los importes. Los identificadores quedaron como texto porque son códigos, no valores con los que necesite calcular.

Tipo	Columnas y motivo
Fecha	fecha_venta y fecha_alta_cliente: permiten ordenar y filtrar por períodos.
Número entero	cantidad: representa unidades vendidas.
Número decimal	precio_unitario, descuento_pct y total_venta: pueden tener decimales.
Texto	IDs, nombres, teléfono, correo, moneda y canal de venta: se usan como referencias o descripciones.

Criterio de limpieza

No todos los datos vacíos requieren la misma solución. Traté de conservar los registros siempre que la información disponible permitiera seguir utilizándolos, especialmente cuando correspondían a ventas.

Limpieza y organización de la información

Continuación del proceso de transformación

3. Valores nulos

En descuento_pct había algunos valores nulos. Los reemplacé por 0, tomando como criterio que si no figuraba un descuento, se trataba de una venta sin descuento. Es una decisión que, en una empresa, debería confirmarse con el área comercial.

También había importes faltantes en total_venta. En lugar de ponerlos en cero, agregué total_venta_calculado: si el importe original estaba disponible lo conservaba; si faltaba, lo calculaba a partir de cantidad, precio_unitario y descuento_pct.

Cálculo usado: cantidad × precio_unitario × (1 - descuento_pct). Este cálculo supone que no hay otros cargos o impuestos adicionales que afecten el total. Los correos y teléfonos vacíos se mantuvieron porque no impedían analizar la operación.

4. Filas vacías y duplicados

Encontré 4 filas sin identificador de operación y sin los datos necesarios para una venta, por lo que las excluí. La tabla pasó de 949 a 945 filas. Después revisé los identificadores repetidos para no confundir dos productos de una misma compra con un duplicado.

Para quitar duplicados utilicé las filas completas, no solamente el id_operacion. Luego de esa limpieza quedaron 900 registros de ventas. También unifiqué los valores de canal_venta para dejar las categorías Online, Sucursal y Telefónico.

5. Separación en dos tablas

Creé dos consultas nuevas mediante Referencia a VENTAS_EXPORT, así heredaron las transformaciones previas. En Clientes dejé los campos propios de cada persona y quité los repetidos por id_cliente; en Ventas conservé los datos de cada operación.

Tabla	Contenido	Resultado
Clientes	ID, nombre, contacto, ciudad, provincia, segmento, estado y fecha de alta.	119 clientes
Ventas	Operación, cliente, producto, fecha, cantidad, precios, descuento, total, moneda y canal.	900 ventas

6. Modelo de datos

Relacioné Clientes[id_cliente] con Ventas[id_cliente] con una relación uno a varios (1:*), activa y con filtro en una sola dirección. Esto permite estudiar las ventas por cliente o segmento sin repetir los datos del cliente en cada registro.

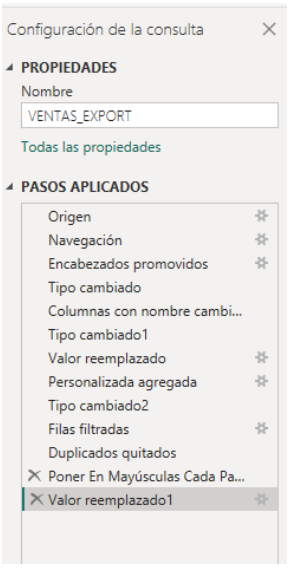
Conclusión

El trabajo me sirvió para entender que limpiar una base no es simplemente borrar valores vacíos. Primero hay que mirar qué representa cada dato y cómo puede afectar los resultados. El modelo quedó con 119 clientes y 900 ventas, listo para realizar análisis. Si fuera un caso real, antes de darlo por cerrado confirmaría las reglas de cálculo de los importes y revisaría si hay cambios en los datos de un mismo cliente.

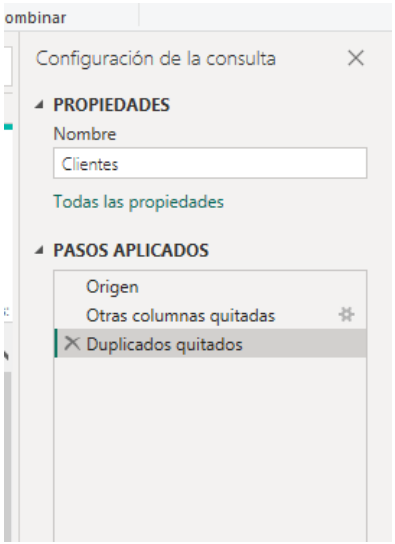
Capturas del trabajo

Panel de Pasos aplicados de las consultas y relación entre las tablas.

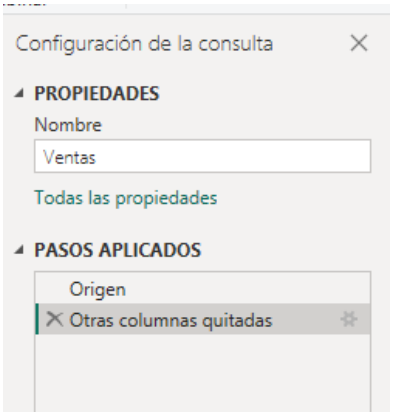
VENTAS_EXPORT



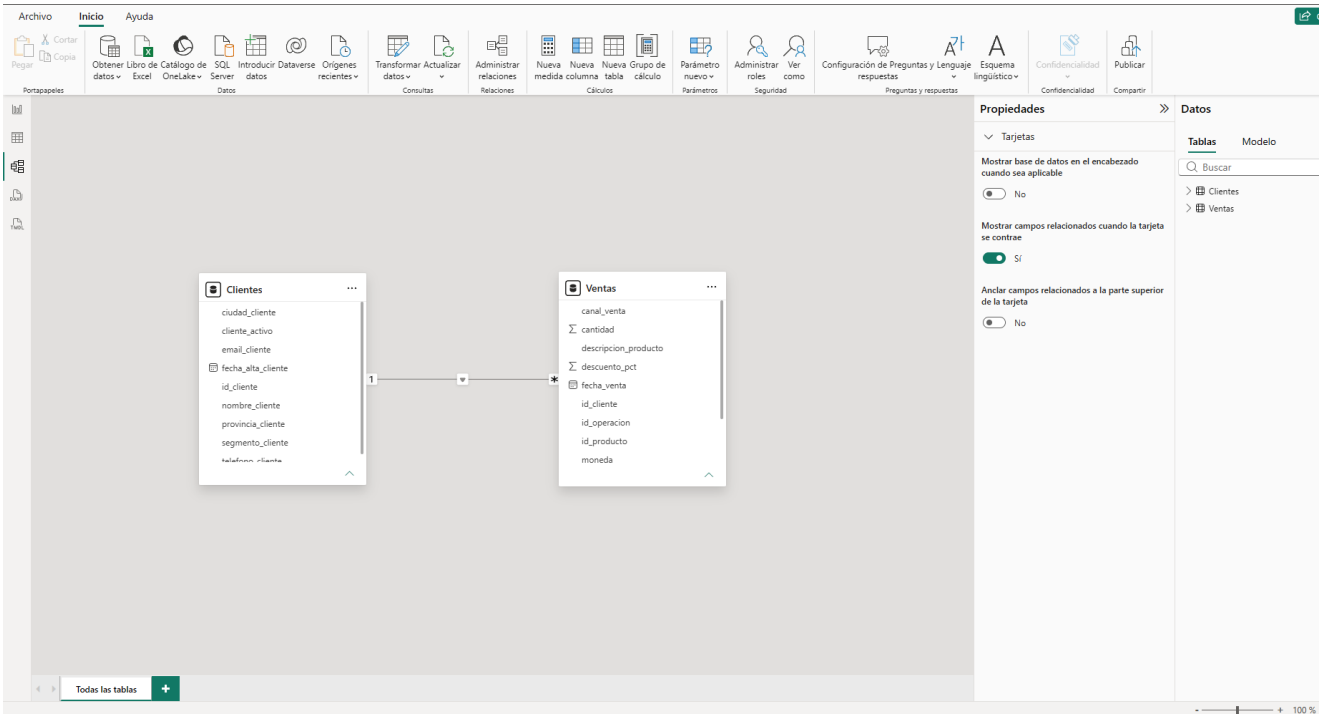
Clientes



Ventas



Modelo relacional



Archivo de Power BI

El archivo Limpieza_y_Normalizacion_Ventas.pbix se puede descargar desde Google Drive para abrirlo con Power BI Desktop.

[Enlace al archivo PBIX en Google Drive]

Si al abrirlo desde otra computadora aparece un error de origen, es necesario actualizar en Power Query la ruta local del Excel utilizado.